

ME-04 · Legierungen und Gebrauchsmetalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 86–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum Legierungen härter sind

Eine Legierung ist kein neuer Stoff im chemischen Sinn, sondern ein verändertes Gitter — und genau das ändert die Eigenschaften.

- Die eingelagerten Fremdatome haben andere Größen und stören die regelmäßige Schichtung.
- Die Schichten lassen sich schlechter gegeneinander verschieben — die Legierung ist härter, aber weniger verformbar.
- Auch die Schmelztemperatur ändert sich: Lötzinn schmilzt tiefer als beide Bestandteile einzeln.

Merke: Fremdatome stören die Schichten — daher die größere Härte.

Aufgabe 1

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 550 g enthält 58 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Aluminium (Al).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 280 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Legierungen und Gebrauchsmetalle“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

25 g/mol 6,3 g 27 g/mol 395 g 319 g 653,33 g 231 g 120 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 395 \text{ g}$
2. $1 \% = 5,5 \text{ g} \rightarrow 58 \% = 319 \text{ g}$
3. $M(\text{Al}) = 27 \text{ g/mol}$
4. $280 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 120 \text{ g}$